APCS 程式設計系列 · U09 · 實作中高級 · C++ / Python 對照版

堆疊、佇列與內建資料結構 重點講義

stack 後進先出 · 括號配對與後序運算式 · queue 先進先出 · deque · 優先佇列 · map / set 計數去重 · 陣列模擬

1. 堆疊 stack：後進先出（LIFO）

堆疊像一疊盤子：**最後放上去的，最先被拿走**。C++ 用 **stack**（push / top / pop）；Python 直接用 **list**（append / st[-1] / pop()）。

C++ stack 的三個動作

```cpp
stack<int> st;
for (int x : {1, 2, 3}) st.push(x);
cout << st.top() << " ";   // 3：最後放進去的在最上面
st.pop();                  // 拿掉 3（C++ 的 pop 不回傳值）
cout << st.top() << " " << st.size() << "\n";
```

Python

```python
st = []
for x in [1, 2, 3]:
    st.append(x)
print(st[-1], end=" ")   # 3：最後放進去的在最上面
st.pop()                 # 拿掉 3（Python 的 pop 會回傳 3）
print(st[-1], len(st))
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	3 2 2

C++ 括號配對：遇到右括號就看堆疊頂端

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;
    stack<char> st;
    bool ok = true;
    for (char c : s) {
        if (c == '(' || c == '[' || c == '{') st.push(c);
        else {
            char want = c == ')' ? '(' : c == ']' ? '[' : '{';
            if (st.empty() || st.top() != want) { ok = false; break; }
            st.pop();
        }
    }
    if (!st.empty()) ok = false;   // 還有左括號沒配到
    cout << (ok ? "Yes" : "No") << "\n";
}
```

Python

```python
s = input().strip()
pair = {")": "(", "]": "[", "}": "{"}
st = []
ok = True
for c in s:
    if c in "([{":
        st.append(c)
    elif not st or st[-1] != pair[c]:   # 空的、或配錯
        ok = False
        break
    else:
        st.pop()
if st:                # 還有左括號沒配到
    ok = False
print("Yes" if ok else "No")
```

輸入	輸出
([]{()})	Yes

陷阱提醒 括號配對最常漏的兩件事

【錯】堆疊空了還去看頂端：C++ 會當掉（未定義行為），Python 會 IndexError。先檢查是不是空的。

【錯】全部讀完就說 Yes：像「((」這種，堆疊裡還剩左括號，一樣不合法。

【對】堆疊的應用：括號配對、後序運算式、復原（上一步）、深度優先搜尋。

2. 後序運算式：用堆疊算，不需要括號

後序運算式把運算符號寫在兩個數字**後面**：3 + 4 寫成 3 4 +。計算規則只有兩條：**讀到數字就放進堆疊；讀到運算符號，就拿出兩個數算完，結果放回去**。

讀到	動作	堆疊內容（左邊是底）
5 1 2	依序放進去	5 1 2
+	拿出 2、1，算 1 + 2 = 3	5 3

4	放進去	5 3 4
*	拿出 4、3，算 3 * 4 = 12	5 12
+	拿出 12、5，算 5 + 12 = 17	17
3 -	放進 3；拿出 3、17，算 17 - 3 = 14	14（答案）

C++ 後序運算式求值

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    stack<long long> st;
    string t;
    while (cin >> t) {                    // 一個一個讀取符號
        if (t == "+" || t == "-" || t == "*") {
            long long b = st.top(); st.pop();   // 先出來的是右邊！
            long long a = st.top(); st.pop();
            if (t == "+") st.push(a + b);
            else if (t == "-") st.push(a - b);
            else st.push(a * b);
        } else st.push(stoll(t));         // 數字直接放進去
    }
    cout << st.top() << "\n";
}
```

Python

```python
st = []
for t in input().split():
    if t in ("+", "-", "*"):
        b = st.pop()        # 先出來的是右邊！
        a = st.pop()
        if t == "+":
            st.append(a + b)
        elif t == "-":
            st.append(a - b)
        else:
            st.append(a * b)
    else:
        st.append(int(t))   # 數字直接放進去
print(st[-1])
```

輸入	輸出
5 1 2 + 4 * + 3 -	14

陷阱提醒

【錯】拿出來的順序寫反：先拿出來的 b 是**右邊**，要算 a - b。寫成 b - a，減法、除法全錯。

【對】中序轉後序的檢查法：把後序從左到右用上面的規則算一次，看結果跟原式一不一樣。

- 中序 (3 + 4) * 2 的後序是 3 4 + 2 *；前序（符號在前）是 * + 3 4 2。

3. 佇列 queue：先進先出（FIFO）

佇列就是排隊：**先來的先處理**。C++ 用 **queue**（push / front / pop）；Python 用 **collections.deque**（append / q[0] / popleft()）。

C++ 丟牌遊戲：丟一張、下一張移到最底

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    queue<int> q;
    for (int i = 1; i <= n; i++) q.push(i);
    while (q.size() > 1) {
        cout << q.front() << " ";   // 最上面那張丟掉
        q.pop();
        q.push(q.front());          // 下一張移到最底下
        q.pop();
    }
    cout << "\n" << q.front() << "\n";
}
```

Python

```python
from collections import deque
n = int(input())
q = deque(range(1, n + 1))
while len(q) > 1:
    print(q.popleft(), end=" ")   # 最上面那張丟掉
    q.append(q.popleft())          # 下一張移到最底下
print()
print(q[0])
```

輸入	輸出
7	1 3 5 7 4 2 6

陷阱提醒 佇列為什麼不能用 list.pop(0)？

【錯】C++ 的 vector erase(begin())、Python 的 list.pop(0)：拿掉第一個，後面全部往前搬，一次 O(n)。

- 做 n 次就是 $O(n^2)$：$n = 2\times10^5$ 時大約要搬 2×10^{10} 次，一定超時。

【對】C++ 的 queue / deque、Python 的 deque，從前面拿都是 O(1)。

4. deque 與優先佇列

想做的事	C++	Python
堆疊：放 / 看頂端 / 拿	push(x) top() pop()	append(x) st[-1] pop()
佇列：排入 / 看前面 / 拿	push(x) front() pop()	append(x) q[0] popleft()
deque：前面放 / 後面拿	push_front(x) pop_back()	appendleft(x) pop()
優先佇列：放 / 看最優先 / 拿	push(x) top() pop()	heappush(h, x) h[0] heappop(h)
優先佇列預設誰先出？	**大的**先出	**小的**先出

優先佇列不管放進去的順序，每次拿出來的都是「最優先」的那一個，放入、拿出都是 O(log n)。適合「每次都要取目前最大（最小）值」的題目，例如叫號、排程、合併。

C++ priority_queue 與 heapq：誰先出來？

```cpp
priority_queue<int> big;                // 預設：大的先出
priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> small;   // 小的先出
for (int x : {5, 1, 8, 3}) {
    big.push(x);
    small.push(x);
}
cout << big.top() << " " << small.top() << "\n";
```

Python

```python
import heapq
big, small = [], []
for x in [5, 1, 8, 3]:
    heapq.heappush(small, x)   # heapq 一律小的先出
    heapq.heappush(big, -x)    # 存負數 → 大的先出
print(-big[0], small[0])
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	8 1

陷阱提醒

【錯】兩種語言剛好相反：C++ 的 priority_queue 大的先出，Python 的 heapq 小的先出（要大的先出就存負數）。

【錯】同分要「先到先出」時，只放分數是不夠的，要把「到達順序」一起放進去比較。

【錯】Python 的 heapq 只保證 h[0] 最小，整個串列不是排好的；依序取出要反覆 heappop。

5. map / set / dict / Counter：計數與去重

用途	C++	Python
計數（key → 次數）	map<string, int>：依 key 由小到大	dict 或 Counter：依放入順序
沒出現過的 key	cnt[k]++ 自動從 0 開始	Counter 查到 0；dict 要用 get(k, 0)
去重	set：自動排好序	set：**沒有固定順序**
雜湊版（更快、無序）	unordered_map / unordered_set	（dict、set 本身就是雜湊）

C++ 計數：每個單字出現幾次（依字典序印）

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    map<string, int> cnt;        // map 會依 key 由小到大排好
    string w;
    while (cin >> w) cnt[w]++;   // 沒出現過的 key 自動從 0 開始
    for (auto& [k, v] : cnt) cout << k << " " << v << "\n";
}
```

Python

```python
import sys
from collections import Counter
cnt = Counter(sys.stdin.read().split())
for k in sorted(cnt):        # 排序之後，順序才固定
    print(k, cnt[k])
```

輸入	輸出
banana apple cherry apple banana apple	apple 3 banana 2 cherry 1

陷阱提醒

【錯】C++ 的 unordered_map / unordered_set、Python 的 set，走訪順序都不固定，輸出前一定要排序。

【錯】C++ 用 cnt[k] 查詢會順便新增 k；Python 的 dict 直接 d[k] += 1 會 KeyError（用 get 或 Counter）。

【對】排序條件有兩層（例如票數多的在前、同票依名字）：C++ 把票數取負號放進 pair 排序，Python 用 key=lambda t: (-t[1], t[0])。

6. 題本怎麼考：C 用陣列模擬、Python 用 list

C 題本沒有 stack、queue，識讀題用**陣列加指標**模擬；Python 題本直接用 list 的 pop() 與 pop(0)。

C++ C 題本：用陣列模擬堆疊與佇列

```cpp
int st[100], top = 0;              // top = 目前有幾個元素
st[top++] = 4; st[top++] = 7; st[top++] = 1;   // push：先存再加
printf("%d ", st[--top]);          // pop：先減再取 → 1
int q[100], front = 0, rear = 0;   // q[front] ~ q[rear-1] 是佇列
q[rear++] = 4; q[rear++] = 7; q[rear++] = 1;   // 排到尾巴
printf("%d ", q[front++]);         // 從頭拿 → 4
printf("%d %d\n", top, rear - front);         // 各剩幾個
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	1 4 2 2

Python Python 題本：list 當堆疊和佇列

```python
st = [4, 7, 1]
print(st.pop(), end=" ")   # 從尾巴拿 → 1（堆疊）
q = [4, 7, 1]
print(q.pop(0), end=" ")   # 從頭拿 → 4（佇列，但 O(n)）
print(len(st), len(q))
```

輸入	輸出
（不需要輸入）	1 4 2 2

追蹤陣列模擬的四個重點

- **C：top 從 0 開始**時 push 寫 st[top++]、pop 寫 st[--top]；**Python**：pop() 從尾巴、pop(0) 從頭。
- C 的 top 從 -1 開始時，push 寫 st[++top]、pop 寫 st[top--]；Python 的 st[-1] 是頂端。
- C 的佇列：front == rear 代表空、個數 rear - front；Python 的 deque 前後都能放、都能拿。
- C 的環狀佇列：索引寫成 (rear + 1) % 容量。不論哪種題本，每一步的內容都寫在旁邊追蹤。

讀完這份，你應該要會

- □ 會用堆疊做括號配對，記得檢查「堆疊空了」和「最後還有剩」
- □ 會用堆疊算後序運算式，知道先拿出來的是右邊的數
- □ 佇列：C++ 用 queue / deque，Python 用 deque（不用 list.pop(0)）
- □ 知道 C++ 的 priority_queue 大的先出、Python 的 heapq 小的先出
- □ 計數用 map / dict / Counter；輸出順序有規定時，一定先排序
- □ 看得懂 C 題本的陣列模擬，也看得懂 Python 題本的 pop() 與 pop(0)

有一項沒把握，就回去重看那一段，再做練習題。

看影片講解、問問題

YouTube 莊老數學教室　　IG @jf_chuang　　LINE 諮詢 jenfoo2021